ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Similitudes planes directes

PARTIE 02

Rapport, Angle & Centre

25 min · Partie 2 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 02 · SIMILITUDES PLANES DIRECTES

Rapport, angle & *le centre Ω*

Dans

$$z' = az + b,$$

tout se joue sur le nombre a : c'est lui qui **agrandit** et qui **fait tourner**. Cette partie t'apprend à le lire avec **4 notions** : le **rapport** $k = |a|$ et l'**angle**

$$\theta = \arg(a),$$

le **point invariant** Ω (le centre, seul point qui ne bouge pas), la **forme réduite** qui recentre tous les calculs, et la **détermination complète** d'une similitude à partir de points et de leurs images — la question reine du Bac.

⏱ 25 min 🧱 4 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE 4 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Où est le moteur, où est le pivot ?

01 Notion 1 · rapport_angle — Lire $k = |a|$ et $\theta = \arg(a)$

02 Notion 2 · centre — Le point invariant et $\omega = b/(1 - a)$

03 Notion 2 · centre — La forme réduite $z' - \omega = a(z - \omega)$

04 Notion 3 · determination — Déterminer S avec 2 points et leurs images

05 Notion 3 · determination — Éléments caractéristiques complets

06 Notion 4 · proprietes — Ce que la similitude conserve

07 Bilan — L'essentiel de la partie

Où est le moteur, où est le pivot ?

Le faïencier qui orne ses carreaux procède toujours de la même façon : il plante un **pivot** (le compas), il **tourne** d'un certain angle, et il **ouvre le compas** d'un certain facteur. Résultat : le motif est reproduit, plus grand ou plus petit, tourné — et le point du compas, lui, n'a pas bougé.

Toute similitude directe raconte cette même histoire, et l'écriture

$$z' = az + b$$

cache les trois informations : **de combien on agrandit** (le rapport k), **de quel angle on tourne** (l'angle θ), et **où est le pivot** (le centre Ω). Cette partie montre qu'elles se lisent toutes les trois dans les coefficients a et b.

LES OBJECTIFS DE CETTE PARTIE

- **Lire** le rapport $k = |a|$ et l'angle

  $$\theta = \arg(a)$$

  dans l'écriture complexe.

- **Trouver** le centre Ω d'affixe

  $$\omega = b/(1 - a)$$

  et écrire la forme réduite

  $$z' - \omega = a(z - \omega).$$

- **Déterminer** complètement une similitude (écriture, rapport, angle, centre) à partir de deux points et de leurs images.

🌍 POUR ALLER PLUS LOIN

Le compas du dessineur réalise exactement la forme réduite : depuis le pivot, tout point du motif s'éloigne d'un facteur fixé et pivote d'un angle fixé. Le calcul $z' - \omega = a(z - \omega)$ n'est rien d'autre que cette phrase, mise en équations.

01 NOTION 1 · RAPPORT_ANGLE

Lire le rapport et l'angle dans a

Multiplier un complexe par a, c'est multiplier son **module** par $|a|$ et ajouter $\arg(a)$ à son **argument** (chapitre Nombres complexes). Ajouter b, ensuite, ne change ni module ni argument du « mouvement » : c'est un simple glissement. D'où le résultat central :

LES DEUX LECTURES À FAIRE DÈS QUE TU VOIS Z' = AZ + B

$$k = |a|$$
$$\theta = \arg(a)$$

La similitude $z' = az + b$ multiplie les distances par $|a|$ et tourne les directions de $\arg(a)$. Le nombre b ne joue AUCUN rôle dans k et θ.

🧠 POURQUOI CES DEUX LECTURES ?

Pour deux points M et N d'images M' et N' :

$z'(M) - z'(N) = a \times (z(M) - z(N))$ — les b se compensent ! Donc la distance $M'N'$ vaut $|a| \times MN$ (distances multipliées par $|a|$) et le vecteur $\rightarrow M'N'$ est tourné de $\arg(a)$ (angles ajoutés). Les deux propriétés de la définition sont retrouvées.

VALEUR DE A	RAPPORT K = |A|	ANGLE Θ = ARG(A)
1 + i	√2	π/4
i	1	π/2
3	3	0
−2i	2	−π/2
1 − i√3	2	−π/3

🧱 EXEMPLE COMPLET — RAPPORT ET ANGLE DE Z' = (1 + I)·Z + 2

1 Ici

$$a = 1 + i$$

(le nombre b = 2 n'intervient pas dans k et θ).

2 Rapport :

$$k = |1 + i| = \sqrt{(1^2 + 1^2)}$$

$k = \sqrt{2}$.

3 Angle :

$$\mathrm{Re}(a) = 1 > 0$$

et

$$\mathrm{Im}(a) = 1 > 0,$$

parties égales →

$$\theta = \arg(1 + i) = \pi/4.$$

4 Conclusion : S multiplie toutes les distances par √2 et tourne toutes les directions de π/4 (45°).

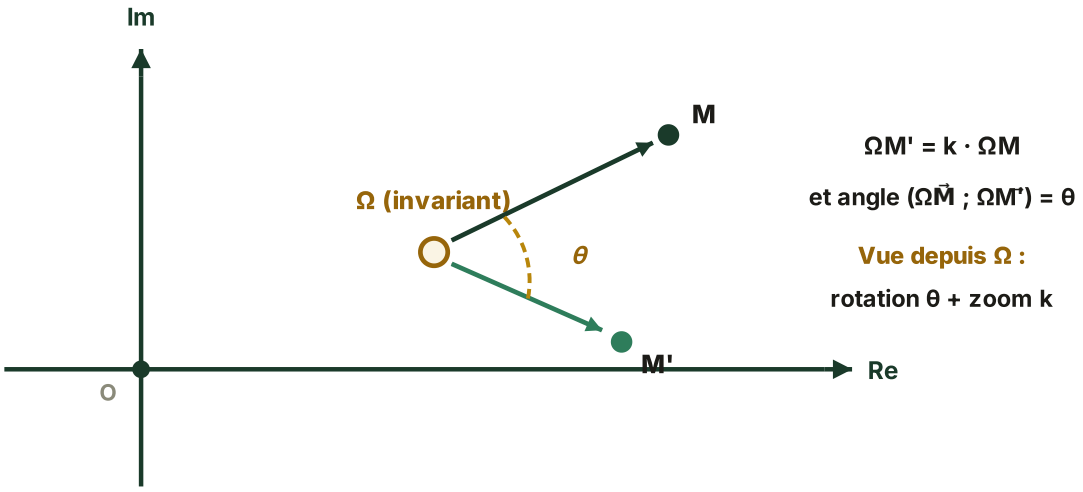
⚠️ LE QUADRANT DÉCIDE DE L'ANGLE

Ne te fie pas à la seule tangente :

$$\mathrm{Im}(a)/\mathrm{Re}(a) = 1$$

convient aussi bien pour 1 + i (angle π/4) que pour −1 − i (angle −3π/4) ! Vérifie toujours les **signes** de Re(a) et Im(a) avant d'annoncer θ.

LE POINT INVARIANT — LE PIVOT DE LA SIMILITUDE



Ω ne bouge jamais : c'est l'œil de la transformation.
Sa formule : ω = b/(1 − a) — toujours la même.

Le point invariant Ω est le pivot : depuis Ω, chaque point M tourne du même angle θ et voit sa distance multipliée par k. Sa formule ω = b/(1 − a) vient de ω = aω + b.

02 NOTION 2 · CENTRE

Le point invariant et ω = b/(1 − a)

Un point est **invariant** (ou **fixe**) s'il est sa propre image. Pour une similitude directe de rapport k ≠ 1, ce point existe, est unique, et s'appelle le **centre** Ω. Trouvons son affixe ω par le calcul — démonstration à savoir refaire.

DÉMONSTRATION — CHERCHER LES INVARIANTS DE Z' = AZ + B

1 On cherche z tel que z' = z, c'est-à-dire

$$z = az + b.$$

2 On regroupe :

$$z - az = b.$$

3 On factorise :

$$z(1 - a) = b.$$

4 Si $a \neq 1$: on divise —

$$z = b/(1 - a).$$

Il existe un **unique** point invariant.

5 Si a = 1 : l'équation devient

$$0 \times z = b$$

— si $b \neq 0$, **aucune** solution (une translation n'a aucun point fixe) ; si b = 0, tous les points sont fixes (identité).

L'AFFIXE DU CENTRE — À CONDITION QUE A ≠ 1

$$\omega = b/(1 - a) \quad (a \neq 1)$$

Le centre Ω d'affixe ω est l'unique point invariant de la similitude z' = az + b. Division INTERDITE si a = 1 (translation) : le dénominateur serait nul.

EXEMPLE COMPLET — CENTRE DE Z' = (1 + I)·Z + 2 − I

1 Ici

$$a = 1 + i \neq 1$$

et

$$b = 2 - i :$$

on peut appliquer la formule.

2

$$\omega = (2 - i)/(1 - (1 + i)) = (2 - i)/(-i).$$

3 On multiplie numérateur et dénominateur par i :

$$\omega = (2 - i) \times i/((-i) \times i) = (2i - i^2)/(-i^2)$$

$$\omega = (2i + 1)/1.$$

4 Donc

$$\omega = 1 + 2i.$$

5 Vérification (le centre est bien invariant) :

$$(1 + i)\cdot(1 + 2i) + 2 - i = -1 + 3i + 2 - i = 1 + 2i$$

✓.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Écrire

$$\omega = b/(1 - a)$$

alors que $a = 1$ est une **division par zéro**, sanctionnée à coup sûr. Si $a = 1$, la similitude est une translation : elle n'a **aucun** point invariant (quand $b \neq 0$). Avant d'appliquer la formule, écris la vérification « $a \neq 1$ ».

03 NOTION 2 · CENTRE

La forme réduite $z' - \omega = a(z - \omega)$

Les deux écritures de la même similitude se déduisent l'une de l'autre. Passons de

$$z' = az + b$$

à la forme dite **réduite** (ou centrée), qui met le centre en scène :

DÉMONSTRATION — DE Z' = AZ + B À LA FORME RÉDUITE

1 Partons de

$$z' = az + b,$$

avec

$$\omega = b/(1 - a).$$

2 La formule du centre redonne

$$b = \omega(1 - a)$$

(on multiplie par $1 - a$).

3 On remplace :

$$z' - \omega = az + \omega(1 - a) - \omega.$$

4 On simplifie :

$$z' - \omega = az - a\omega = a(z - \omega).$$

LA FORME RÉDUITE — LE COMPAS MIS EN ÉQUATIONS

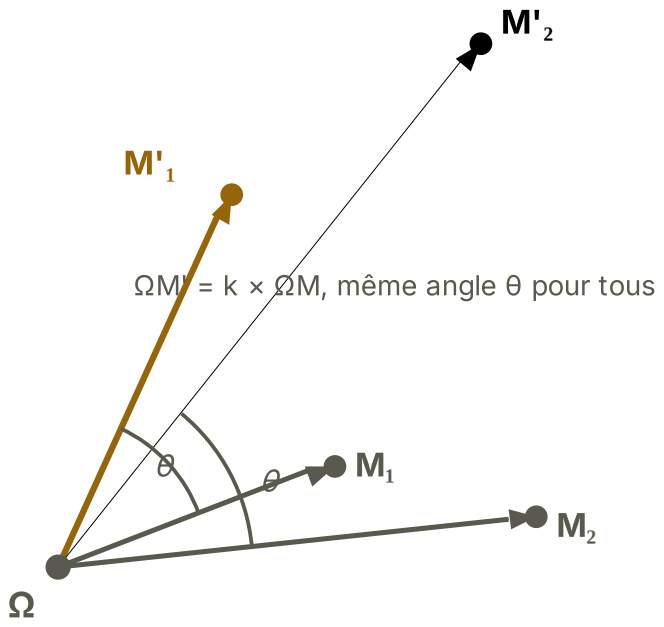
$$z' - \omega = a(z - \omega)$$

Depuis le centre Ω, tout se passe comme si on multipliait par a seul : la distance à Ω est multipliée par $|a|$ et la direction pivote de $\arg(a)$. C'est l'écriture qui fait les figures.

$$\Omega M' = |a| \times \Omega M$$

$$(\overrightarrow{\Omega M} ; \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \arg(a) \ [2\pi]$$

Lecture géométrique de la forme réduite, pour tout $M \neq \Omega$: exactement la définition de la Partie 1, avec $k = |a|$ et $\theta = \arg(a)$.



*Vu depuis Ω, chaque point tourne du **même angle** θ = arg(a) et s'éloigne du **même facteur** k = |a| : ici θ = 45° et k = 1,4. C'est toute la puissance de la forme réduite : un seul moteur a pour tous les points.*

⚠️ **RÉFLEXE DE RÉDACTION**

Pour passer à la forme réduite, on **retranche ω des deux côtés** : z' − ω à gauche, z − ω à droite. Oublier de retrancher ω dans le membre de gauche est l'erreur classique qui fait dévier toute la question suivante.

Déterminer S avec 2 points et leurs images

L'écriture

$$z' = az + b$$

contient **deux inconnues** (a et b) : il faut donc **deux informations**, c'est-à-dire deux points dont on connaît les images. On obtient un système que l'on résout astucieusement par différence :

$$a = (z'(A) - z'(B))/(z(A) - z(B))$$
$$b = z'(A) - a \times z(A)$$

Le quotient s'obtient en soustrayant les deux équations (les b se compensent) ; MÊME ordre des points au numérateur et au dénominateur. Puis b se retrouve par substitution avec le point A. Condition : $A \neq B$.

EXEMPLE COMPLET — S ENVOIE A(1) SUR 2 + I ET B(3) SUR 4 + 3I

1 Données :

$$z(A) = 1 \mapsto z'(A) = 2 + i$$

et

$$z(B) = 3 \mapsto z'(B) = 4 + 3i.$$

2 On forme le quotient :

$$a = ((2 + i) - (4 + 3i))/(1 - 3).$$

3 Numérateur :

$$(2 + i) - (4 + 3i) = -2 - 2i ;$$

dénominateur :

$$1 - 3 = -2.$$

Donc

$$a = (-2 - 2i)/(-2) = 1 + i.$$

4 On retrouve b avec le point A :

$$b = z'(A) - a \times z(A)$$

$$b = (2 + i) - (1 + i) \times 1 = 1.$$

5 Conclusion : S a pour écriture

$$z' = (1 + i)\cdot z + 1.$$

6 Vérification avec B :

$(1 + i) \times 3 + 1 = 3 + 3i + 1 = 4 + 3i$

✓ — les deux données sont respectées.

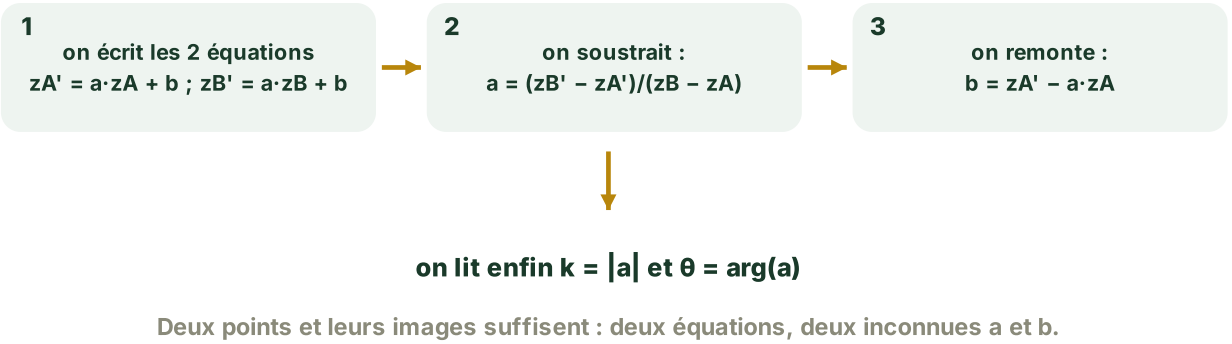
ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

L'ordre des points doit être **identique** au numérateur et au dénominateur :

$(z'(A) - z'(B))/(z(A) - z(B))$.

Si tu inverses un seul étage, tu obtiens 1/a au lieu de a : rapport divisé par k^2 et angle changé en $-\theta$. Et rappelle la condition $A \neq B$, sinon le quotient est impossible.

DÉTERMINER S AVEC DEUX POINTS — LA MÉCANIQUE



Deux points et leurs images suffisent : deux équations, deux inconnues a et b.

Méthode de détermination : deux points et leurs images donnent deux équations linéaires. La soustraction isole a ; puis b s'obtient par report.

Éléments caractéristiques complets : l'exemple type

Voici la question classique de l'épreuve : « Préciser la nature et les **éléments caractéristiques** de la similitude S ». La réponse complète donne la nature, le rapport, l'angle et le centre — dans cet ordre, chacun justifié.

EXEMPLE COMPLET — TOUS LES ÉLÉMENTS DE $z' = (1 + i)\cdot z + 2 - i$

1 On lit

$$a = 1 + i$$

et

$$b = 2 - i,$$

avec $a \neq 0$: S est une similitude directe.

2 Nature : $a \neq 1$ (pas une translation),

$$|a| = \sqrt{2} \neq 1$$

(pas une rotation), a non réel (pas une homothétie) → similitude directe **générale**.

3 Rapport :

$$k = |1 + i| = \sqrt{(1^2 + 1^2)}$$

$k = \sqrt{2}$.

4 Angle :

$$\mathrm{Re}(a) = 1 > 0$$

et

$$\mathrm{Im}(a) = 1 > 0$$

égaux →

$$\theta = \arg(1 + i) = \pi/4.$$

5 Centre :

$$\omega = (2 - i)/(1 - (1 + i)) = (2 - i)/(-i).$$

6 On multiplie numérateur et dénominateur par i :

$$\omega = (2 - i) \times i/((-i) \times i) = (2i - i^2)/1$$

$$\omega = 1 + 2i.$$

7 Contrôle :

$$(1 + i)\cdot(1 + 2i) + 2 - i = -1 + 3i + 2 - i = 1 + 2i$$

— le centre est bien invariant ✓.

S = similitude directe de centre Ω(1 + 2i), de rapport √2 et d'angle π/4

La phrase de conclusion type : nature + centre + rapport + angle. Sur la figure, S agrandit d'un facteur √2 ≈ 1,41 et pivote de 45° autour de Ω.

🌍 SUR LA FIGURE

Ce rapport √2 apparaît partout en géométrie : c'est le facteur d'agrandissement de la diagonale d'un carré. Un motif tracé dans un carré et repris dans le carré « en diagonale » est exactement multiplié par √2 et tourné de 45° — la similitude de cet exemple, sans le savoir.

Ce que la similitude conserve

Multiplier toutes les distances par k et tourner toutes les directions du même angle θ a des conséquences très concrètes sur les figures. Ce qui compte pour l'examen : savoir **ce qui est conservé** et **ce qui change**.

L'alignement : trois points alignés ont des images alignées (une direction tournée reste une direction).

Les milieux : l'image du milieu de $[MN]$ est le milieu de $[M'N']$.

Les angles orientés : toutes les mesures d'angles sont conservées (perpendicularité et parallélisme incluses).

Les cercles : un cercle de centre C et de rayon R a pour image le cercle de centre C' et de rayon $k \times R$.

Les rapports de distances : $M'N'/P'Q' = MN/PQ$ — les figures deviennent **semblables** (mêmes angles, côtés proportionnels).

$M'N' = k \times MN$ (pour tous points M, N)

LA formule des longueurs : toute distance est multipliée par k. Avec AB = 3 et k = √2, on aura A'B' = √2 × 3 = 3√2 ≈ 4,24.

OBJET	DEVIIENT…	CE QUI EST CONSERVÉ
Distance MN	M'N' = k × MN	le rapport des distances
Angle orienté	angle de même mesure	la mesure (perpendicularité, parallélisme)
Points alignés	points alignés	l'alignement
Milieu de [MN]	milieu de [M'N']	la qualité de milieu
Cercle (C, R)	cercle (C', k × R)	la circularité
Triangle ABC	triangle semblable A'B'C'	les angles, la forme

EXEMPLE — LES LONGUEURS D'UN TRIANGLE

1. Un triangle a pour côtés AB = 3, BC = 4, CA = 5 ; la similitude a pour rapport k = √2.
2. Les côtés images valent

   A'B' = 3√2,

   B'C' = 4√2,

   C'A' = 5√2 :

   chaque longueur est multipliée par √2, les angles sont inchangés.

⚠️ DISTANCES : CONSERVÉES OU NON ?

Les distances ne sont conservées que si k = 1 (isométrie). Pour k ≠ 1, ce sont les **rapports** de distances qui survivent :

A'B'/A'C' = AB/AC.

Ne conclus jamais « les longueurs sont conservées » sans avoir vérifié k = 1.

07 BILAN

L'essentiel de la partie

Tu disposes maintenant du trio complet — rapport, angle, centre — et de la méthode de détermination. La Partie 3 rangera les cas particuliers et apprendra à **composer** les similitudes entre elles.

LA CARTE D'IDENTITÉ DE LA PARTIE

$$k = |a|$$
$$\theta = \arg(a)$$
$$\omega = b/(1 - a)$$
$$z' - \omega = a(z - \omega)$$

Quatre formules qui se lisent d'un coup d'œil dans z' = az + b — et la détermination par le quotient (z'(A) − z'(B))/(z(A) − z(B)) comme méthode reine.

Rapport et angle : $k = |a| > 0$ et $\theta = \arg(a)$ — le nombre b n'y change rien.

Centre : point invariant, unique dès que $a \neq 1$, d'affixe $\omega = b/(1 - a)$

$a = 1$ (translation, aucun point fixe). — division interdite si

Forme réduite : Ω, un seul moteur a pour tous les points. $z' - \omega = a(z - \omega)$ — depuis

Détermination : deux points et leurs images donnent a par le quotient, puis b par substitution — avec vérification sur le second point.

Conservations

: alignement, milieux, angles orientés, cercles ; les distances sont multipliées par k ($M'N' = k \times MN$).

⚠️ RÉFLEXE RÉDACTION POUR L'EXAMEN

Chaque formule vient avec sa condition : $a \neq 0$ pour l'écriture, $a \neq 1$ pour le centre, $A \neq B$ pour le quotient. Une formule employée sans sa condition est une demi-réponse — écris la condition, c'est un point entier.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Pour $z' = (1 + i)\cdot z + 2 - i$, le rapport de la similitude vaut :

CORRECTION

√2. $k = |a| = |1 + i|$, puis $k = \sqrt{(1^2 + 1^2)} = \sqrt{2}$. Le nombre $b = 2 - i$ n'intervient pas dans le rapport. ($\pi/4$ est l'angle, pas le rapport !)

Exercice 2

Quel est le point invariant de $z' = 3\cdot z - 6$?

CORRECTION

3. Ligne par ligne :

$\omega = b/(1 - a) = (-6)/(1 - 3)$

$\omega = (-6)/(-2) = 3$

Vérification : $3 \times 3 - 6 = 3$ ✓. (Ici $a = 3$ réel > 0 : c'est même l'homothétie de centre le point d'affixe 3 et de rapport 3.)

Exercice 3

Une similitude envoie A(1) sur $2 + i$ et B(3) sur $4 + 3i$. Que vaut a ?

CORRECTION

1 + i. Ligne par ligne :

a = (z'(A) − z'(B))/(z(A) − z(B))

a = ((2 + i) − (4 + 3i))/(1 − 3)

a = (−2 − 2i)/(−2) = 1 + i

Même ordre des points aux deux étages — et on vérifie b avec B.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[rapport_angle]** Dans $z' = az + b$: rapport $k = |a|$ et angle $\theta = \arg(a)$ — b n'y change rien
- ✓ **[rapport_angle]** L'angle se détermine avec le quadrant : vérifier les signes de Re(a) et Im(a)
- ✓ **[centre]** Invariant : $z = az + b$ donne $z(1 - a) = b$, donc $\omega = b/(1 - a)$ si $a \neq 1$
- ✓ **[centre]** Si a = 1 (translation, b ≠ 0) : AUCUN point invariant — division par (1 − a) interdite

- ✓ **[centre]** Forme réduite :

  $z' - \omega = a(z - \omega)$

  — depuis Ω, distances × $|a|$ et directions tournées de $\arg(a)$

- ✓ **[determination]** Deux points et leurs images :

  $a = (z'(A) - z'(B))/(z(A) - z(B))$,

  puis

  $b = z'(A) - a \times z(A)$

- ✓ **[determination]** Même ordre des points au numérateur et au dénominateur ; vérifier avec le second point ; conditions $A \neq B$

- ✓ **[proprietes]** La similitude conserve alignement, milieux, angles orientés, cercles (rayon × k) et les rapports de distances

- ✓ **[proprietes]** Les distances sont multipliées par k :

  $M'N' = k \times MN$

  — conservées seulement si $k = 1$



Partie 2 terminée !

Passe à la partie suivante : cas particuliers et composition des similitudes